ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА · 22 ОКТЯБРЯ 2026

Ethereum / EVM

Результаты Tasks 1–4

Lysak Vladimir

EVM Cancun · MetaMask · Sepolia · ERC-20

01 EVM mnemonic-opcodes

Среднее: 20 (0x14). 5 локальных тестов пройдены.

02 Тестовый перевод ETH

0.0001 Sepolia ETH, блок 11969303.

03 On-chain message

0.00001 Sepolia ETH + сообщение в Input Data.

04 ERC-20 VMKRULIT

1 токен выпущен и переведён получателю.

Основание отчёта: скриншоты EVM Codes Playground и Sepolia Etherscan, а также результаты локальных тестов и RPC-проверки, предоставленные исполнителем.

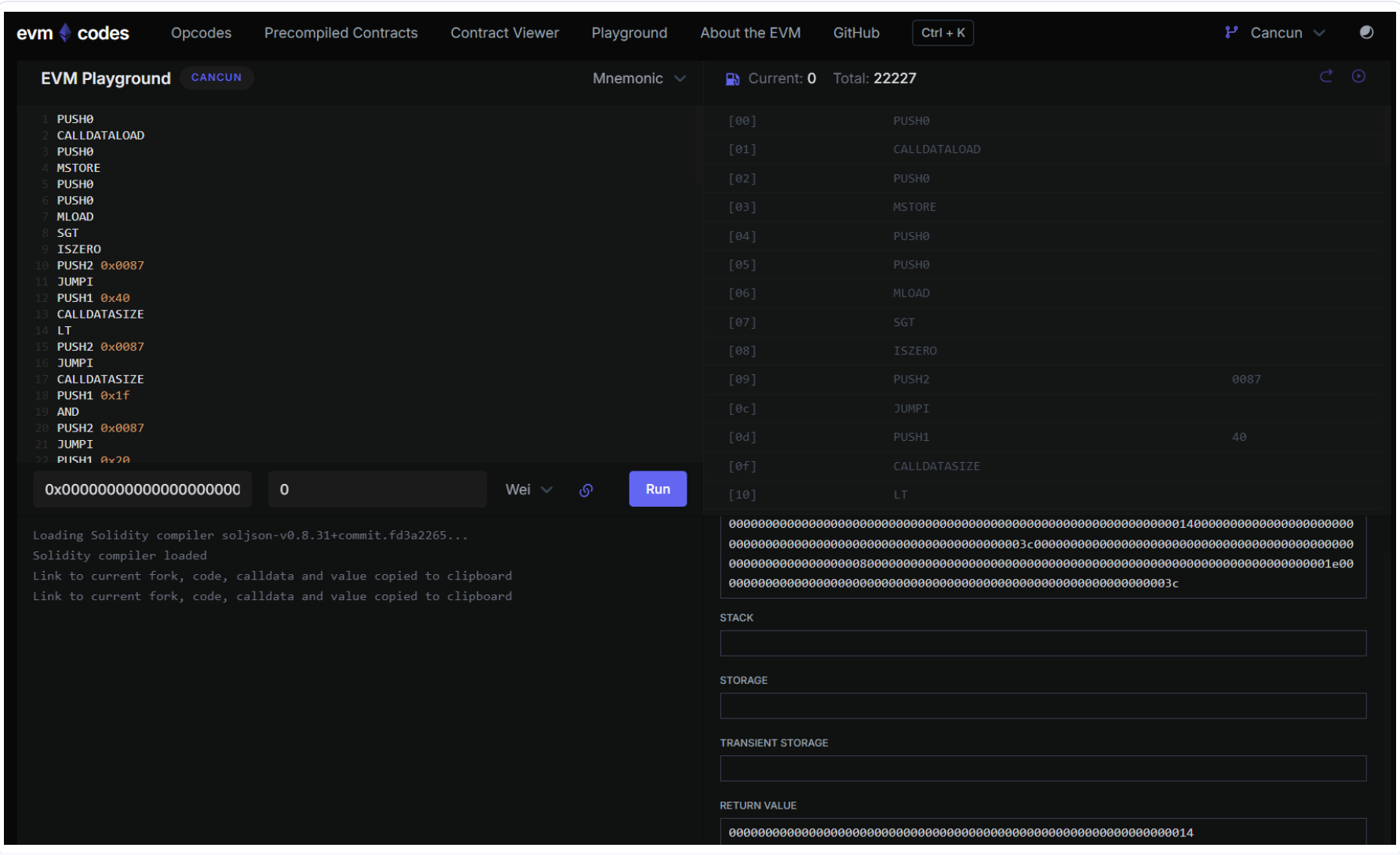
Примечание: в Task 2 перевод сделан на второй собственный аккаунт; формально в условии указан коллега. Исходный файл program.evm хранится отдельно в локальном проекте.

TASK 01

Среднее арифметическое на EVM

ETHEREUM SEPOLIA · 22.10.2026

Mnemonic · Cancun · вход: N = 3; 10, 20, 30 · ожидаемое среднее: 20



ВЫПОЛНЕНО

RETURN VALUE = 0x14 (20); стек пуст; локально 5/5 тестов.

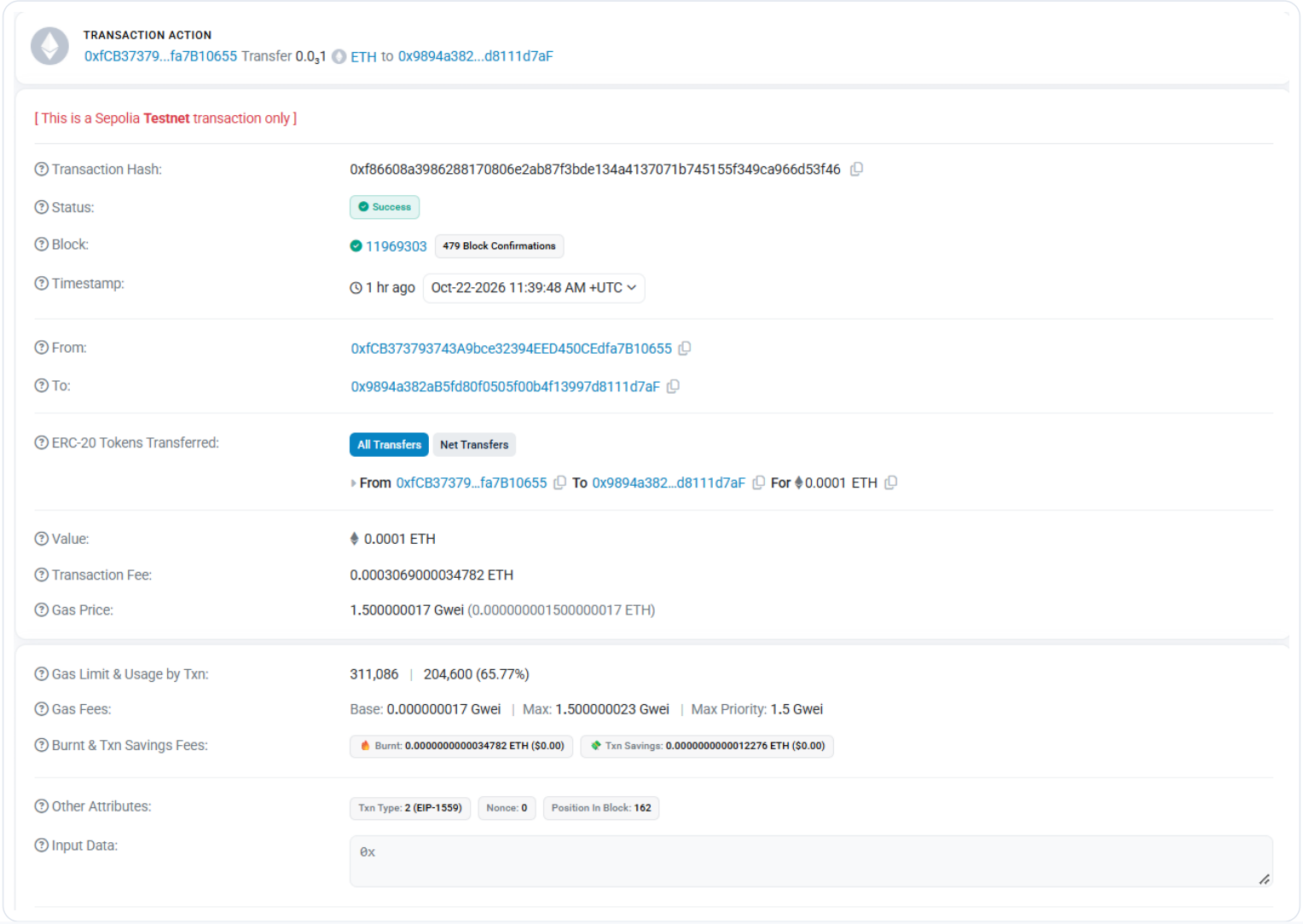
www.evm.codes/playground

Открыть Playground ↗

TASK 02

Перевод тестовых ETH

Sepolia · отправитель: 0xfCB373...B10655 · получатель: второй тестовый аккаунт



TRANSACTION ACTION

0xfCB37379...fa7B10655 Transfer 0.0₃1 ETH to 0x9894a382...d8111d7aF

[This is a Sepolia **Testnet** transaction only]

Transaction Hash:	0xf86608a3986288170806e2ab87f3bde134a4137071b745155f349ca966d53f46
Status:	Success
Block:	11969303 · 479 Block Confirmations
Timestamp:	1 hr ago · Oct-22-2026 11:39:48 AM +UTC
From:	0xfCB373793743A9bce32394EED450CEdfa7B10655
To:	0x9894a382aB5fd80f0505f00b4f13997d8111d7aF
ERC-20 Tokens Transferred:	All Transfers · Net Transfers From 0xfCB37379...fa7B10655 To 0x9894a382...d8111d7aF For 0.0001 ETH
Value:	0.0001 ETH
Transaction Fee:	0.0003069000034782 ETH
Gas Price:	1.500000017 Gwei (0.000000001500000017 ETH)
Gas Limit & Usage by Txn:	311,086 | 204,600 (65.77%)
Gas Fees:	Base: 0.000000017 Gwei | Max: 1.500000023 Gwei | Max Priority: 1.5 Gwei
Burnt & Txn Savings Fees:	Burnt: 0.0000000000034782 ETH ($0.00) · Txn Savings: 0.0000000000012276 ETH ($0.00)
Other Attributes:	Txn Type: 2 (EIP-1559) · Nonce: 0 · Position In Block: 162
Input Data:	0x

SUCCESS

0.0001 ETH · блок 11969303 · второй тестовый аккаунт.

TX `0xf86608a3986288170806e2ab87f3bde134a4137071b745155f349ca966d53f46`

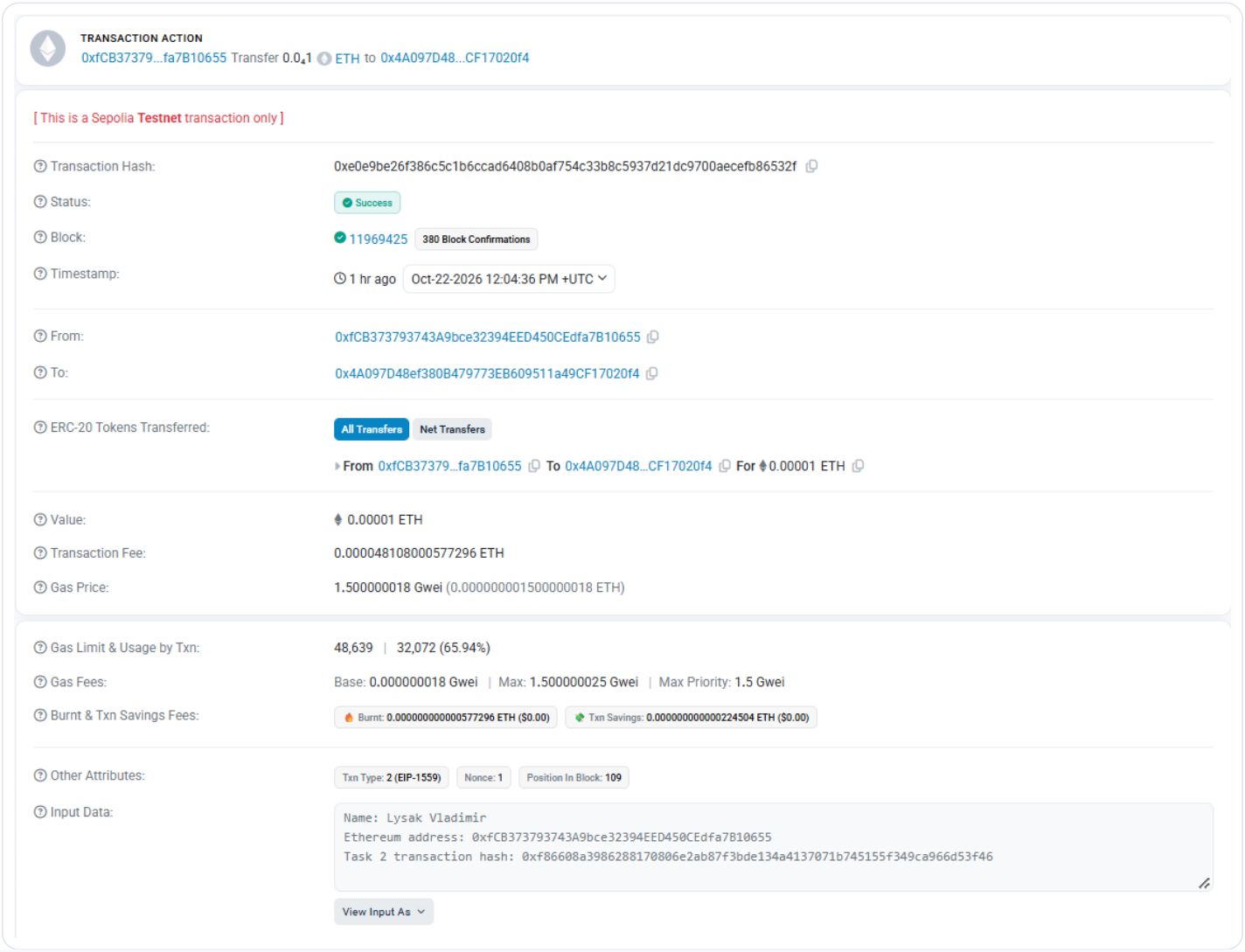
Открыть в Etherscan ↗

TASK 03

Сообщение в блокчейне

ETHEREUM SEPOLIA · 22.10.2026

Имя, Ethereum-адрес и hash Task 2 закодированы в Input Data; Value > 0



TRANSACTION ACTION

0xfCB37379...fa7B10655 Transfer 0.0₄1 ETH to 0x4A097D48...CF17020f4

[This is a Sepolia **Testnet** transaction only]

Transaction Hash:	0xe0e9be26f386c5c1b6ccad6408b0af754c33b8c5937d21dc9700aecefb86532f
Status:	Success
Block:	11969425 · 380 Block Confirmations
Timestamp:	1 hr ago · Oct-22-2026 12:04:36 PM +UTC
From:	0xfCB373793743A9bce32394EED450CEdfa7B10655
To:	0x4A097D48ef380B479773EB609511a49CF17020f4
ERC-20 Tokens Transferred:	All Transfers · Net Transfers From 0xfCB37379...fa7B10655 To 0x4A097D48...CF17020f4 For 0.00001 ETH
Value:	0.00001 ETH
Transaction Fee:	0.000048108000577296 ETH
Gas Price:	1.500000018 Gwei (0.000000001500000018 ETH)
Gas Limit & Usage by Txn:	48,639 | 32,072 (65.94%)
Gas Fees:	Base: 0.000000018 Gwei | Max: 1.500000025 Gwei | Max Priority: 1.5 Gwei
Burnt & Txn Savings Fees:	Burnt: 0.000000000000577296 ETH ($0.00) · Txn Savings: 0.000000000000224504 ETH ($0.00)
Other Attributes:	Txn Type: 2 (EIP-1559) · Nonce: 1 · Position In Block: 109
Input Data:	Name: Lysak Vladimir Ethereum address: 0xfCB373793743A9bce32394EED450CEdfa7B10655 Task 2 transaction hash: 0xf86608a3986288170806e2ab87f3bde134a4137071b745155f349ca966d53f46 View Input As

SUCCESS

0.00001 ETH · блок 11969425 · сообщение видно в Input Data.

TX 0xe0e9be26f386c5c1b6ccad6408b0af754c33b8c5937d21dc9700aecefb86532f

Открыть в Etherscan ↗

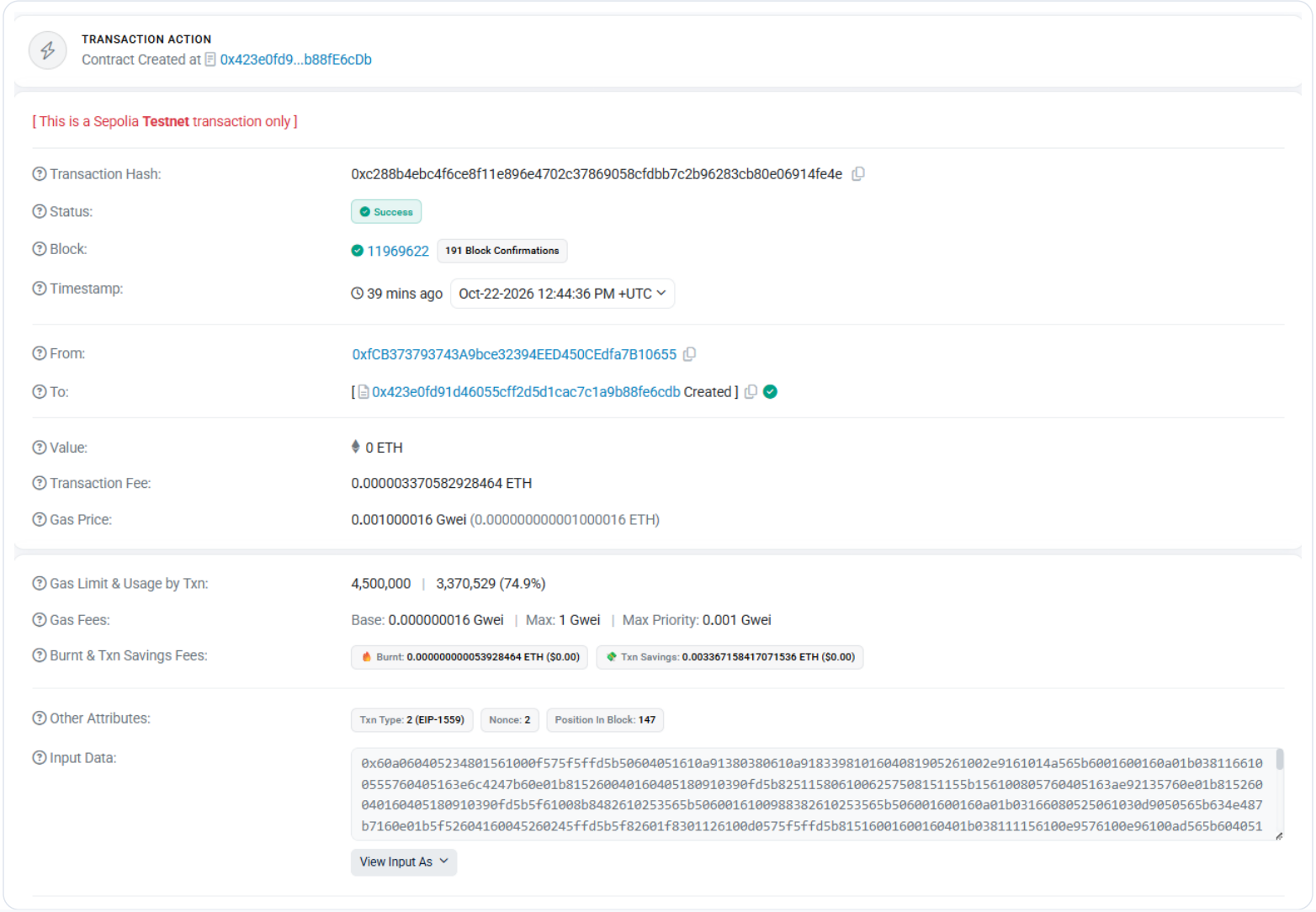
TASK 04a

Развёртывание ERC-20 контракта

ETHEREUM SEPOLIA · 22.10.2026

Vmk Rulit Token · VMKRULIT · 18 decimals · contract creation

Контракт в Etherscan ↗



TRANSACTION ACTION
Contract Created at 0x423e0fd9...b88fE6cDb

[This is a Sepolia **Testnet** transaction only]

Transaction Hash:	0xc288b4ebc4f6ce8f11e896e4702c37869058cfdbb7c2b96283cb80e06914fe4e
Status:	Success
Block:	11969622 · 191 Block Confirmations
Timestamp:	39 mins ago · Oct-22-2026 12:44:36 PM +UTC
From:	0xfCB373793743A9bce32394EED450CEdfa7B10655
To:	[0x423e0fd91d46055cff2d5d1cac7c1a9b88fe6cdb Created]
Value:	0 ETH
Transaction Fee:	0.000003370582928464 ETH
Gas Price:	0.001000016 Gwei (0.000000000001000016 ETH)
Gas Limit & Usage by Txn:	4,500,000 | 3,370,529 (74.9%)
Gas Fees:	Base: 0.000000016 Gwei | Max: 1 Gwei | Max Priority: 0.001 Gwei
Burnt & Txn Savings Fees:	Burnt: 0.000000000053928464 ETH ($0.00) · Txn Savings: 0.003367158417071536 ETH ($0.00)
Other Attributes:	Txn Type: 2 (EIP-1559) · Nonce: 2 · Position In Block: 147
Input Data:	0x60a06040523480156100f575f5ffd5b50604051610a9138038061 0a9183398101604081905261002e9161014a565b6001600160a01b038116610 055576040516 3e6c4247b60e01b8152600401604051809103 90fd5b8251158061006257508151155b156100805760405163ae92135760e01b815260 040160405180910390fd5b5f61008b8482610253565b506001610098838261025356 5b506001600160a01b0316608052506103 0d9050565b634e487 b7160e01b5f526041600452602 45ffd5b5f82601f830112610 0d0575f5ffd5b81516001600160401b038111156100e9576100e96100ad565b604051

View Input As

SUCCESS

Контракт: 0x423e0fd9...e6cdb · блок 11969622.

TX 0xc288b4ebc4f6ce8f11e896e4702c37869058cfdbb7c2b96283cb80e06914fe4e

Открыть deployment ↗

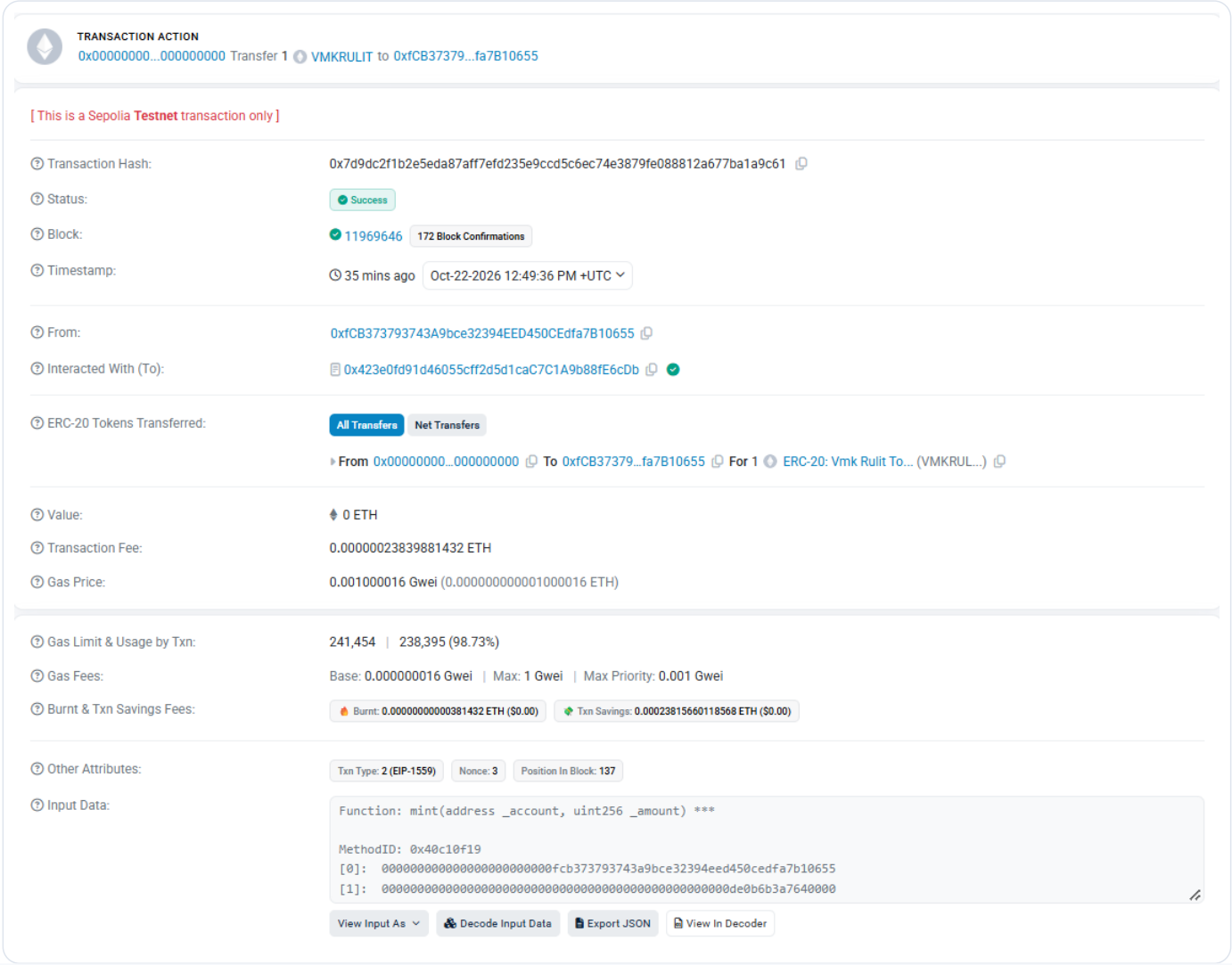
TASK 04b

Выпуск одного токена (Mint)

ETHEREUM SEPOLIA · 22.10.2026

mint(0xfCB373...B10655, 10^{18}) · общее предложение: 1 VMKRULIT

Контракт в Etherscan ↗



SUCCESS

1 VMKRULIT выпущен на кошелёк владельца · блок 11969646.

TX 0x7d9dc2f1b2e5eda87aff7efd235e9ccd5c6ec74e3879fe088812a677ba1a9c61

Открыть mint ↗

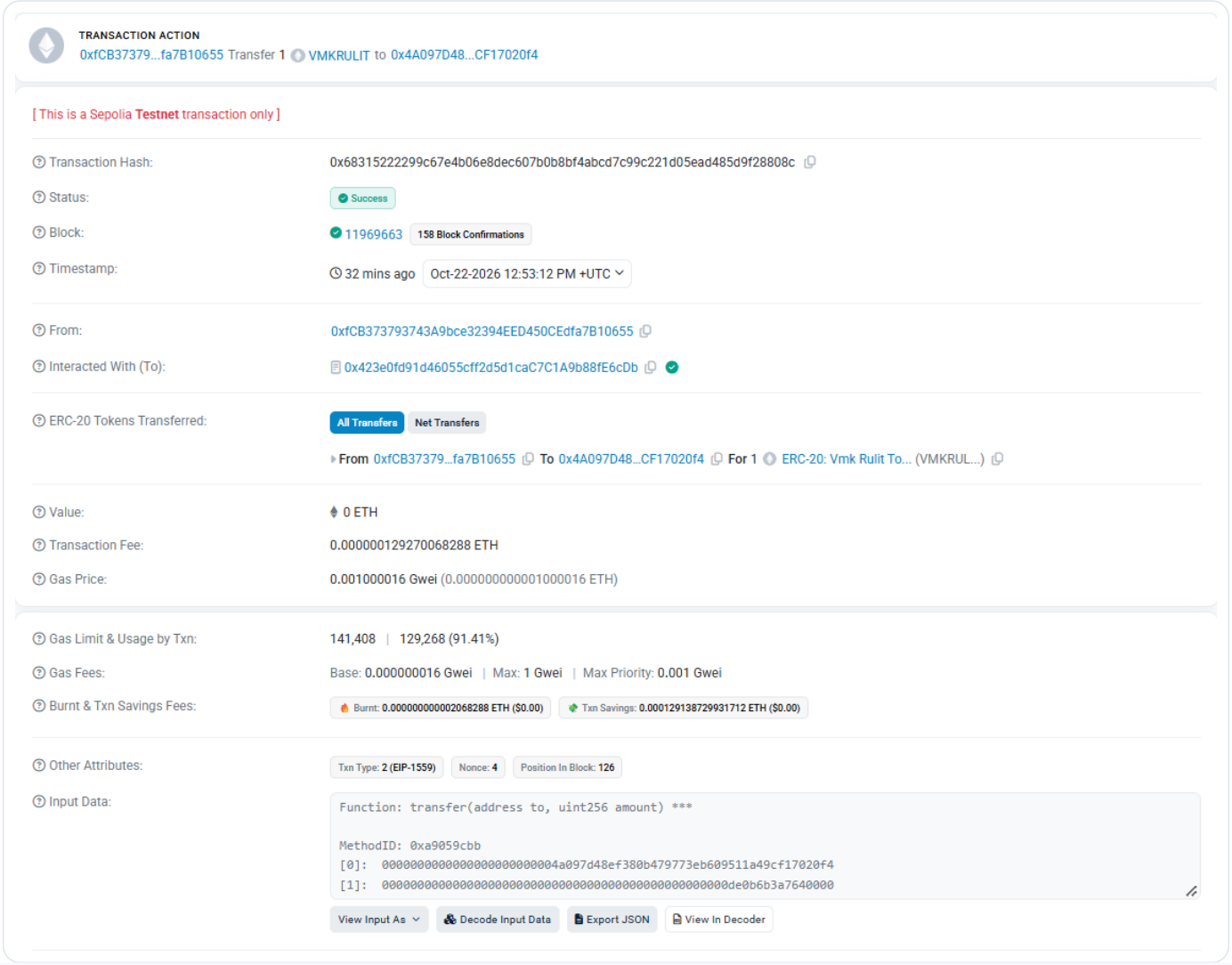
TASK 04c

Перевод токена получателю

ETHEREUM SEPOLIA · 22.10.2026

transfer(0x4A097D48...17020f4, 10^{18}) · комиссия в Sepolia ETH

Контракт в Etherscan ↗



TRANSACTION ACTION

0xfCB37379...fa7B10655 Transfer 1 VMKRULIT to 0x4A097D48...CF17020f4

[This is a Sepolia **Testnet** transaction only]

Transaction Hash:	0x68315222299c67e4b06e8dec607b0b8bf4abcd7c99c221d05ead485d9f28808c
Status:	Success
Block:	11969663 — 158 Block Confirmations
Timestamp:	32 mins ago — Oct-22-2026 12:53:12 PM +UTC
From:	0xfCB373793743A9bce32394EED450CEdfa7B10655
Interacted With (To):	0x423e0fd91d46055cff2d5d1caC7C1A9b88fE6cDb
ERC-20 Tokens Transferred:	All Transfers / Net Transfers — From 0xfCB37379...fa7B10655 To 0x4A097D48...CF17020f4 For 1 ERC-20: Vmk Rulit To... (VMKRUL...)
Value:	0 ETH
Transaction Fee:	0.000000129270068288 ETH
Gas Price:	0.001000016 Gwei (0.000000000001000016 ETH)
Gas Limit & Usage by Txn:	141,408 | 129,268 (91.41%)
Gas Fees:	Base: 0.000000016 Gwei | Max: 1 Gwei | Max Priority: 0.001 Gwei
Burnt & Txn Savings Fees:	Burnt: 0.000000000002068288 ETH ($0.00) — Txn Savings: 0.000129138729931712 ETH ($0.00)
Other Attributes:	Txn Type: 2 (EIP-1559) — Nonce: 4 — Position In Block: 126

Input Data:

```
Function: transfer(address to, uint256 amount) ***

MethodID: 0xa9059cbb
[0]:  0000000000000000000000004a097d48ef380b479773eb609511a49cf17020f4
[1]:  0000000000000000000000000000000000000000000000000de0b6b3a7640000
```

View Input As · Decode Input Data · Export JSON · View In Decoder

SUCCESS

1 VMKRULIT у получателя · блок 11969663 · RPC balanceOf = 1.

TX `0x68315222299c67e4b06e8dec607b0b8bf4abcd7c99c221d05ead485d9f28808c`

Открыть transfer ↗